



跨平台格式转换库

SDK 编程指南

(for Windows 7/Win8/XP/2008 Server 32bit)

V4.1.2.x



杭州海康威视数字技术股份有限公司

<http://www.hikvision.com>

技术热线：400-700-5998

非常感谢您购买我公司的产品，如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。

本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。

目 录

目 录	2
1 产品简介.....	4
2 SDK 版本更新.....	5
版本号说明.....	5
3 错误码及说明.....	7
4 函数调用顺序.....	8
4.1 文件模式.....	8
4.2 流模式.....	9
5 函数说明.....	10
5.1 获取 SDK 版本号信息.....	10
5.1.1 FC_GetSDKVersion 获取转换库 SDK 版本号和 build 号	10
5.2 创建和销毁转换库.....	11
5.2.1 FC_CreateHandle 创建转换句柄	11
5.2.2 FC_DestroyHandle 销毁转换句柄.....	11
5.3 其他功能.....	12
5.3.1 FC_SetDecryptKey 设置解密密钥	12
5.3.2 FC_GetSourceMediaInfo 获取源数据的媒体信息	15
5.3.3 FC_SetTargetMediaInfo 设置目标数据媒体信息	12
5.4 文件模式.....	13
5.4.1 FC_GetFileInfo 获取文件信息	13
5.4.2 FC_GetProgress 获取转换进度	13
5.5 流模式.....	14
5.5.1 FC_GetTargetSessionInfo 获取描述目标数据流的交互信息.....	14
5.5.2 FC_SetSourceSessionInfo 设置描述源数据流的交互信息	14
5.5.3 FC_InputSourceData 输入待转换的流数据	15
5.5.4 FC_RegisterTargetDataCallBack 注册转换后目标数据的回调函数	15
5.6 转换控制.....	17
5.6.1 FC_Start 开始转换	17
5.6.2 FC_Pause 暂停.....	17
5.6.3 FC_Stop 停止转换.....	17
6 结构体说明.....	18
6.1 FC_SESSION_INFO 说明	18
6.2 FC_MEDIA_INFO 说明	18
6.3 FC_FormatType 说明	2
6.4 FC_VIDEO_INFO 说明	3
6.5 FC_AUDIO_INFO 说明.....	3
6.6 FC_PRIVT_INFO 说明	2
6.7 FC_CodecType 说明.....	2
6.8 FC_DataType 说明	5
6.9 FC_DECODED_DATA 说明	6
6.10 FC_GLOBAL_TIME 说明	6

7	注意事项.....	错误!未定义书签。
---	-----------	-----------

1 产品简介

海康威视格式转换库 SDK（以下简称“转换库 SDK”）是海康威视嵌入式网络设备的配套产品，是与播放相关的二次开发包，适用于支持海康的全线基线版本的设备产品。

格式转换库 SDK 主要功能：

主要用于文件或者数据流按照设定的参数进行格式转换。

2 SDK 版本更新

版本号说明

格式转换库 SDK 版本号自 V4.0.0.X 起，规定版本号定义如下：

V 主版本号 . 次版本号 . 修正版本号 . 测试版本号

- 主版本号升级：工程作大规模改动、重构或优化
- 次版本号升级：功能增加
- 修正版本号升级：局部修改，bug 修正
- 测试版本号升级：内部使用

Version 4.1.2.X (2016-07)

- 数据源协议新增对 RTSP 协议（SDP 信息）的支持；
- 源封装格式新增对 AVI，MP4 的支持，目标封装新增对 FLV 的支持；
- 源视频编码新增对 H.265，SVAC，smart264，smart265 的支持，目标视频编码新增对 MJPEG 的支持；
- 支持文件探测，方便在转码开始前获取源文件信息；
- 支持码流解密；
- 支持 YV12 和 PCM 输入编码打包；
- 支持带 B 帧码流输入转码；
- 支持输出双声道的 AAC/MPEG/PCM 音频编码码流；
- 优化自适应转码功能，降低参数设置错误的可能性；
- 优化转码流程，提高转码效率；

Version 4.1.1.X (2014-10)

- 新增加转码自适应模式，即可以由库内部根据原始码流的分辨率、帧率、码率自适应设置；
- 新增加转封装模式，SDK 内部自适应实现设置；
- 新增加接口，实现转码过程中实现暂停的功能。（仅仅适用于文件模式下）。

Version 4.1.0.X (2014-05)

- 精简接口参数，整理接口，方便用户开发使用；
- 数据源协议支持海康私有协议（40 字节头）和无协议（媒体数据），暂不支持 RTSP 协议；
- 源封装格式支持 HIK/ps/ts/rtp，目标封装格式也支持这 4 种格式；
- 源编码类型支持 hik264/标准 H264/mpeg4/mpeg2/mjpeg 等，目标编码格式支持 标准 H264/mpeg4/mpeg2/mjpeg 等；
- 支持混合流输入，混合流输出。音频编解码类型支持 AAC/MPEGA/G.711/G.722/G.726 等。

Version 4.0.0.X (2013-09)

- 数据源协议支持海康私有协议。暂不支持无协议和 RTSP 协议；
- 目标协议为支持海康私有协议。暂不支持无协议和 RTSP 协议；
- 数据源封装格式支持 ps, ts, rtp 封装格式，其他封装格式暂不支持；
- 目标封装格式为支持 ps 打包输出，其他封装暂不支持；
- 数据源编码类型支持标准 H264 编码，其他编码暂不支持，
- 支持的目标编码格式为支持标准 H264 编码，其他编码暂不支持；
- 当前版本只支持混合流输入，但仅视频数据输出。暂不支持音频输出；
- 当前版本仅支持 GPU 编解码；

[返回目录](#)

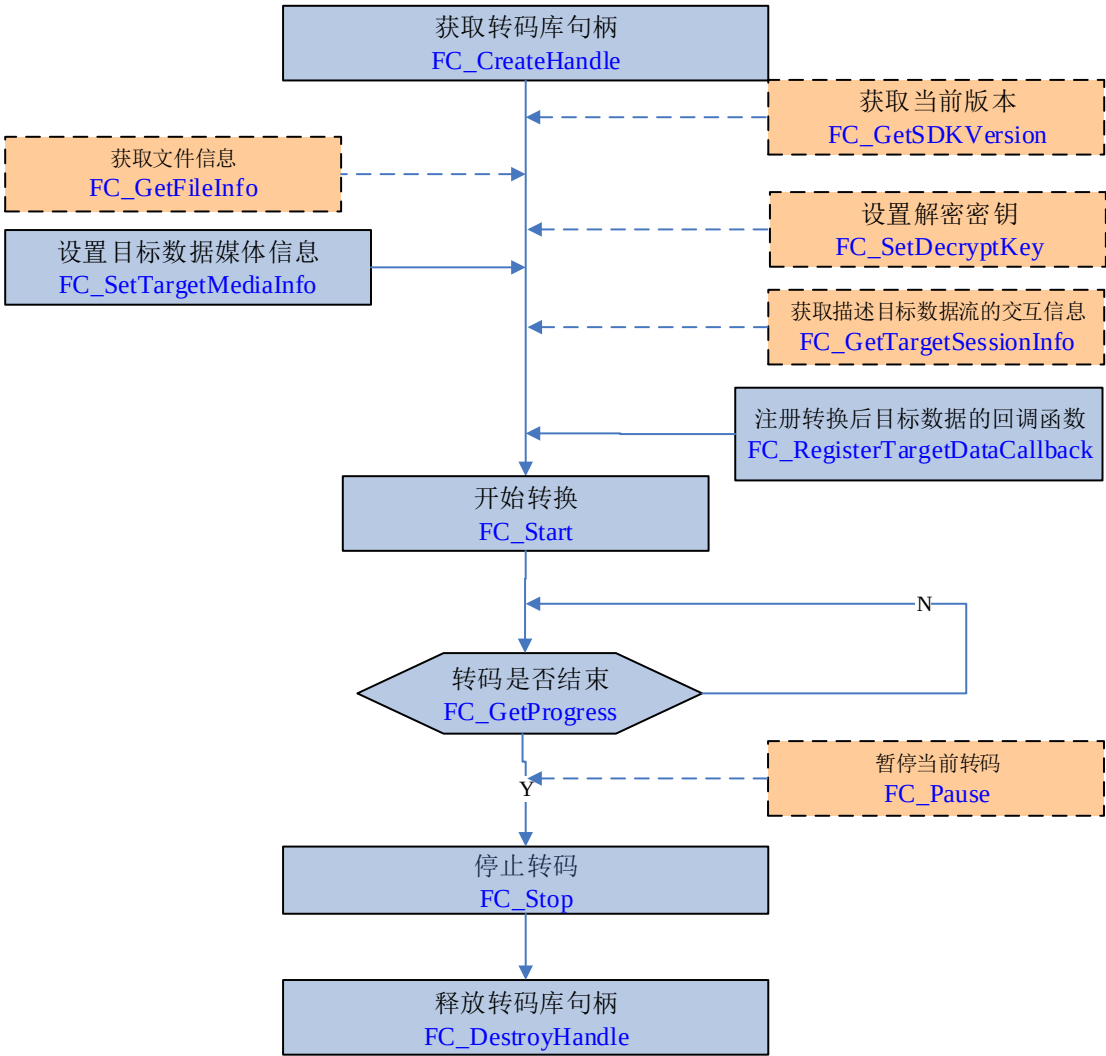
3 错误码及说明

错误名称	代码	说明
FC_OK	0	成功，没有错误
FC_E_HANDLE	0x80000000	错误或无效的句柄
FC_E_SUPPORT	0x80000001	不支持的功能
FC_E_BUFOVER	0x80000002	缓存已满
FC_E_CALLORDER	0x80000003	函数调用顺序错误
FC_E_PARAMETER	0x80000004	错误的参数
FC_E_NEEDMOREDATA	0x80000005	需要更多的数据
FC_E_RESOURCE	0x80000006	资源申请失败
FC_E_STREAM	0x80000007	码流出错
FC_E_DEMUXER	0x80000008	解析异常
FC_E_MUXER	0x80000009	打包异常
FC_E_DECODER	0x8000000a	解码异常
FC_E_ENCODER	0x8000000b	编码异常
FC_E_POSTPROC	0x8000000c	后处理异常
FC_E_FILE	0x8000000d	文件操作异常
FC_E_UNKNOW	0x800000ff	未知的错误

[返回目录](#)

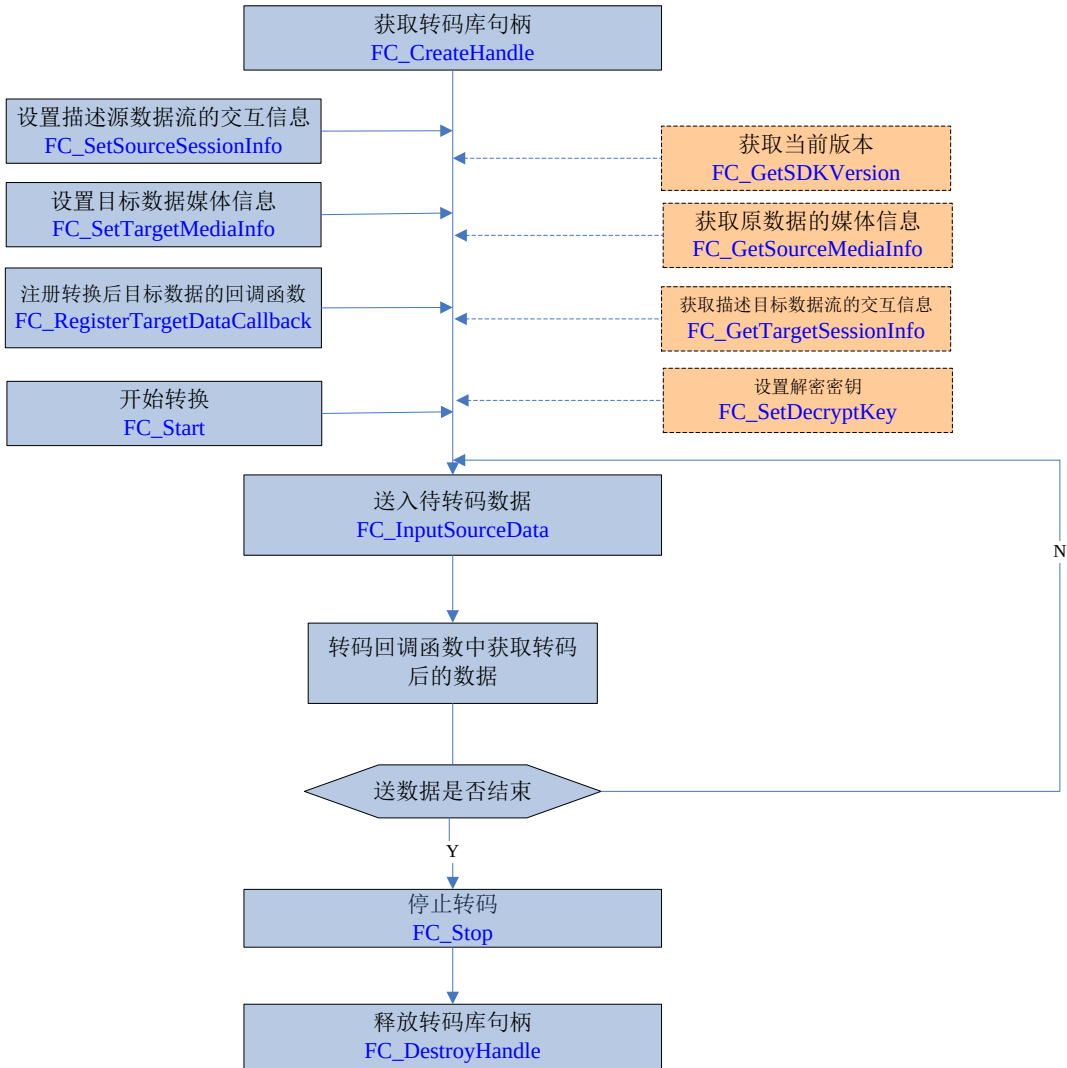
4 函数调用顺序

4.1 文件模式



说明：
FC_GetSDKVersion 可以在任意时刻调用。

4.2 流模式



说明：

FC_GetSDKVersion 可以在任意时刻调用。

[返回目录](#)

5 函数说明

5.1 获取 SDK 版本号信息

5.1.1 FC_GetSDKVersion 获取转换库 SDK 版本号和 build 号

函 数:	unsigned int FC_GetSDKVersion(void)			
参 数:	无			
返回值:	获取版本号，例如返回值为 0x04010101， 表示 V4.1.1.1 主 次 修正 测试 8bits 8bits 8bits 8bits			
说 明:	如果只是修改 bug，我们只升级后面两位版本号。 SDK 加载成功后，任何时刻可以调用此接口。 【可选接口】			

[返回目录](#)

5.2 创建和销毁转换库

5.2.1 FC_CreateHandle 创建转换句柄

函 数：	FCHANDLE FC_CreateHandle(void)	
参 数：	无	
返回值：	成功返回转换句柄，失败返回 NULL	
说 明：	【必须调用】	

[返回目录](#)

5.2.2 FC_DestroyHandle 销毁转换句柄

函 数：	int FC_DestroyHandle(const FCHANDLE hFC)	
参 数：	const FCHANDLE hFC	转换句柄
返回值：	等于 FC_OK 则表示成功，否则返回相应错误码	
说 明：	【必须调用】	

[返回目录](#)

5.3 其他功能

5.3.1 FC_SetDecryptKey 设置解密密钥

函 数:	int FC_SetDecryptKey(const FCHANDLE hFC, int nKeyType, const char* pKey, unsigned int nKeyLen)	
参 数:	const FCHANDLE hFC	转换句柄
	int nKeyType	密钥类型, 当前只支持 AES 加密
	const char* pKey	密钥数据
	unsigned int nKeyLen	密钥长度, 单位 bit, 取值范围: 8-256
返回值:	等于 FC_OK 则表示成功, 否则返回相应错误码	
说 明:	【可选接口】	

[返回目录](#)

5.3.2 FC_SetTargetMediaInfo 设置目标数据媒体信息

函 数:	int FC_SetTargetMediaInfo(const FCHANDLE hFC, const FC_MEDIA_INFO* pstTargetInfo)	
参 数:	const FCHANDLE hFC	转换句柄
	const FC_MEDIA_INFO* pstTargetInfo	目标数据媒体信息, 不能为 NULL, 必须正确填写, 否则转换无法开始
返回值:	等于 FC_OK 则表示成功, 否则返回相应错误码	
注 意:	从 V4.1.1 版本开始, pstTargetInfo 结构体内只需要填封装格式和音视频路数即可, 库内部会自适应转码, 尽量按照源码流编码层参数转码, 优先转封装; 如果填了详细参数, 则按照设置的详细参数转码, 任何详细参数都可以填 0, 填 0 的参数由库内部自适应, 同样尽量按照源码流编码层参数转码, 但当结构体内只填封装格式和音视频路数时, 具体参数必须全部置零; 建议目标宽高比与源宽高比一致, 这样可大幅提高转码时下采样的效率; 视频码率的单位为 Kbps, 音频比特率的单位为 bps。 【必须调用】	

[返回目录](#)

5.4 文件模式

5.4.1 FC_GetFileInfo 获取文件信息

函 数:	int FC_GetFileInfo(const FCHANDLE hFC, const char* szFilePath, FC_MEDIA_INFO * pstSourceInfo);	
参 数:	const FCHANDLE hFC const char* szFilePath FC_MEDIA_INFO * pstSourceInfo	转换句柄 文件路径 描述源数据的媒体信息
返回值:	等于 FC_OK 则表示成功，否则返回相应错误码	
注 意:	在获取句柄后即可调用。 【可选接口】	

[返回目录](#)

5.4.2 FC_GetProgress 获取转换进度

函 数:	int FC_GetProgress(const FCHANDLE hFC, float* pfPercent)	
参 数:	const FCHANDLE hFC float* pfPercent	转换句柄 转换进度百分比指针
返回值:	等于 FC_OK 则表示成功，否则返回相应错误码	
说 明:	只适用于数据源为文件的情况。 【可选接口】	

[返回目录](#)

5.5 流模式

5.5.1 FC_GetTargetSessionInfo 获取描述目标数据流的交互信息

函 数:	int FC_GetTargetSessionInfo(const FCHANDLE hFC, int nProtocolType, FC_SESSION_INFO * pstSessionInfo)	
参 数:	const FCHANDLE hFC int nProtocolType #define FC_PROTOCOL_NULL 0 #define FC_PROTOCOL_HIK 1 #define FC_PROTOCOL_RTSP 2 FC_SESSION_INFO* pstSessionInfo	转换句柄 网络协议类型，取值如下： 无网络协议 海康私有协议 RTSP 协议 描述目标数据的交互信息
返回值:	等于 FC_OK 则表示成功，否则返回相应错误码	
说 明	在成功设置目标媒体信息后调用，用于目标获取交互信息； 当前只支持海康私有协议，获取媒体头。 【可选接口】	

[返回目录](#)

5.5.2 FC_SetSourceSessionInfo 设置描述源数据流的交互信息

函 数:	int FC_SetSourceSessionInfo(const FCHANDLE hFC, int nProtocolType, const FC_SESSION_INFO * pstSessionInfo)	
参 数:	const FCHANDLE hFC int nProtocolType #define FC_PROTOCOL_NULL 0 #define FC_PROTOCOL_HIK 1 #define FC_PROTOCOL_RTSP 2 const FC_SESSION_INFO* pstSessionInfo	转换句柄 网络协议类型，取值如下 无网络协议 海康私有协议 RTSP 协议 描述源数据的交互信息
返回值:	等于 FC_OK 则表示成功，否则返回相应错误码	
注 意:	接口适用于通过网络协议或文件流化获取到的码流数据； 当输入 YV12 和 PCM 数据编码打包时，应设置网络协议类型为 FC_PROTOCOL_NULL，交互信息类型为 FC_SESSION_MEDIAINFO，手动输入解码后 YV12 和 PCM 数据的各种信息。 【流模式输入时必须调用】	

[返回目录](#)

5.5.3 FC_GetSourceMediaInfo 获取源数据的媒体信息

函 数:	int FC_GetSourceMediaInfo(const FCHANDLE hFC, FC_MEDIA_INFO* pstSourceInfo)	
参 数:	const FCHANDLE hFC FC_MEDIA_INFO* pstSourceInfo	转换句柄 描述源数据的媒体信息
返回值:	等于 FC_OK 则表示成功，否则返回相应错误码	
注 意:	在成功设置源数据交互信息后调用，用于获取源的媒体信息； 【可选接口】	

[返回目录](#)

5.5.4 FC_InputSourceData 输入待转换的流数据

函 数:	int FC_InputSourceData(const FCHANDLE hFC, FC_DataType enType, const unsigned char* pData, unsigned int nDataLen)	
参 数:	const FCHANDLE hFC FC_DataType enType const unsigned char* pData unsigned int nDataLen	转换句柄 流数据类型(取值参见 FC_DataType 定义) 流数据指针 流数据长度
返回值:	等于 FC_OK 则表示成功，否则返回相应错误码	
说 明:	仅适用于流模式下，若文件模式调用此接口无效； 若 enType 为 FC_VIDEO_DECODEDDATA/FC_AUDIO_DECODEDDATA 时，pData 对应结构体 FC_DECODED_DATA ；其中 enType 为 FC_VIDEO_DECODEDDATA 时，可以输入 YV12 数据，其中 enType 为 FC_AUDIO_DECODEDDATA 时，可送入 PCM 数据，进行编码打包。 【流模式输入时必须调用】	

[返回目录](#)

5.5.5 FC_RegisterTargetDataCallback 注册转换后目标数据回调函数

函 数:	int FC_RegisterTargetDataCallback(const FCHANDLE hFC, void(__stdcall* TargetDataCB)(unsigned int nTrackIndex, unsigned int nDataType, unsigned char* pData, unsigned int nDataLen, void* pUser), void* pUser);	
参 数:	const FCHANDLE hFC void(__stdcall* TargetDataCB) void* pUser	转换句柄 转换后目标数据回调函数 用户指针
TargetDataCB 回调函数参数说明:		

	intnTrackIndex, unsigned intnDataType #define FC_UNKNOW_PACKET0 #define FC_VIDEO_PACKET1 #define FC_AUDIO_PACKET2 #define FC_PRIVT_PACKET3 #define FC_HIK_FILE_HEADER4 #define FC_FILE_HEADER5 #define FC_INDEX_FRONT6 #define FC_INDEX_BACK7 unsigned char* pData, unsigned intnDataLen, void*pUser 目标媒体数据轨道序号 目标数据类型 未知的数据包类型 视频包类型 音频包类型 私有包类型 海康文件头 通用文件头，如 AVI,MP4 等的文件头 前置的索引 后置的索引 目标数据指针 目标数据长度 用户指针	
返回值:	等于 FC_OK 则表示成功，否则返回相应错误码	
说 明:	目标数据为文件时，此接口无效； 必须在开始转码之前调用，转码开始后无法设置。 【流模式输出时必须调用】	

[返回目录](#)

5.6 转换控制

5.6.1 FC_Start 开始转换

函 数：	int FC_Start(const FCHANDLE hFC, const char* szSrcPath, const char* szTgtPath)	
参 数：	const FCHANDLE hFC	转换句柄
	const char* szSrcPath	源文件路径
	const char* szTgtPath	目标文件路径
返回值：	等于 FC_OK 则表示成功，否则返回相应错误码	
说 明：	源文件设置为 NULL，则表示流模式输入；若目标数据的路径为 NULL，则表示流模式输出。 【必须调用】	

[返回目录](#)

5.6.2 FC_Pause 暂停

函 数：	int FC_Pause(const FCHANDLE hFC, unsigned int nPause)	
参 数：	const FCHANDLE hFC	转换句柄
	unsigned int nPause	若设定为 1:暂停，0:恢复，其他值非法
返回值：	等于 FC_OK 则表示成功，否则返回相应错误码	
说 明：	【可选接口】	

[返回目录](#)

5.6.3 FC_Stop 停止转换

函 数：	int FC_Stop(const FCHANDLE hFC)	
参 数：	const FCHANDLE hFC	转换句柄
返回值：	等于 FC_OK 则表示成功，否则返回相应错误码	
说 明：	流模式输入时在数据全部输入完毕后调用，接口将在库内部存储数据全部输出后返回； 文件模式输入时如果想要转码整个文件，则必须在获取进度为 100%后调用。 【必须调用】	

[返回目录](#)

6 结构体说明

6.1 FC_SESSION_INFO 说明

```
typedef struct FC_SESSION_INFO_STRU
{
    unsigned int          nSessionInfoLen;
    unsigned int          pSessionInfoData;
    unsigned char*        nSessionInfoType;
    unsigned int          nReserved[4];
} FC_SESSION_INFO;
```

参数说明：

nSessionInfoType

交互信息类型，取值如下表所示：

宏定义	宏定义值	含义
FC_SESSION_MEDIADATA	0	可以直接使用媒体数据进行交互， 建议输入 100k 以上数据量
FC_SESSION_HIK	1	40字节海康头
FC_SESSION_SDP	2	SDP 信息
FC_SESSION_MEDIAINFO	3	媒体信息，即 FC_MEDIA_INFO 结构体

nSessionInfoLen

交互信息长度

pSessionInfoData

交互信息数据

nReserved

保留字段

调用接口：

[FC_SetSourceSessionInfo](#)、[FC_GetTargetSessionInfo](#)

6.2 FC_MEDIA_INFO 说明

```
typedef struct FC_MEDIA_INFO_STRU
{
    FC\_FormatType          unsigned int
    unsigned int            unsigned int
```

```

FC\_VIDEO\_INFO          nAudioStreamCount;
FC\_AUDIO\_INFO         nPrivtStreamCount;
FC\_PRIVT\_INFO        stVideoInfo[FC_MAX_TRACK_COUNT];
unsigned int             stAudioInfo[FC_MAX_TRACK_COUNT];
enSystemFormat;         stPrivtInfo[FC_MAX_TRACK_COUNT];
nVideoStreamCount;      nReserved[4];
} FC_MEDIA_INFO;

```

参数说明：

enSystemFormat

封装格式，参见 [FC_FormatType](#) 说明

nVideoStreamCount

视频流数量，最大值: FC_MAX_TRACK_COUNT

nAudioStreamCount

音频流数量，最大值: FC_MAX_TRACK_COUNT

nPrivtStreamCount

私有流数量，最大值: FC_MAX_TRACK_COUNT

stVideoInfo

视频参数结构体

stAudioInfo

音频参数结构体

stPrivtInfo

私有数据结构体

nReserved

保留

调用接口：

[FC_SetTargetMediaInfo](#) 、 [_FC_GetSourceMediaInfo](#)

注意：

- ✧ 音视频流都要求输出时，填1；如果不输出音频，则音频流数量填0；无法只输出音频；
- ✧ stVideoInfo、stAudioInfo、 stPrivtInfo 参数选填；如果需要自适应，可以都填0；
- ✧ 优先转封装。

6.3 FC_FormatType 说明

```

typedef enum FC_FormatType
{
    FC_FORMAT_NULL,
    FC_FORMAT_HIK,
    FC_FORMAT_MPEG2_PS,
    FC_FORMAT_MPEG2_TS,
    FC_FORMAT_RTP,

```

```

FC_FORMAT_MP4,
FC_FORMAT_ASF,
FC_FORMAT_AVI,
FC_FORMAT_MOV,
FC_FORMAT_3GP,
FC_FORMAT_MKV,
FC_FORMAT_WEBM,
FC_FORMAT_FLV,
FC_FORMAT_SWF,
FC_FORMAT_RM,
};

```

参数说明：

宏定义	宏定义值	含义
FC_FORMAT_NULL	0x0	无封装
FC_FORMAT_HIK	0x0001	海康文件层，可用于传输和存储
FC_FORMAT_MPEG2_PS	0x0002	PS 文件层，主要用于存储，也可用于传输
FC_FORMAT_MPEG2_TS	0x0003	TS 文件层，主要用于传输，也可用于存储
FC_FORMAT_RTP	0x0004	RTP 文件层，用于传输
FC_FORMAT_MP4	0x0005	MP4文件层，用于存储
FC_FORMAT_ASF	0x0006	ASF 格式，用于传输和存储（暂不支持）
FC_FORMAT_AVI	0x0007	AVI 文件层，用于存储
FC_FORMAT_FLV	0x000a	FLV 格式（暂不支持）
FC_FORMAT_MOV	0x0021	MOV 格式，用于传输和存储（暂不支持）
FC_FORMAT_3GP	0x0022	3GP 格式，用于存储（暂不支持）
FC_FORMAT_MKV	0x0023	MKV 格式，用于存储（暂不支持）
FC_FORMAT_WEBM	0x0024	WEBM 格式（暂不支持）
FC_FORMAT_SWF	0x0025	SWF 格式（暂不支持）
FC_FORMAT_RM	0x0026	RM 格式（暂不支持）

调用接口：

[FC_MEDIA_INFO](#)

注意：

✧ FC_FORMAT_FLV 支持输出，不支持输入。

6.4 FC_VIDEO_INFO 说明

```
typedef struct FC_VIDEO_INFO_STRU
{
    FC\_CodecType          enCodec;
    unsigned int          nTrackId;
    unsigned int          nBitRate;
    float                 fFrameRate;
    unsigned short        nWidth;
    unsigned short        nHeight;
}FC_VIDEO_INFO;
```

参数说明：

enCodec

视频编码格式，参见 [FC_CodecType](#) 说明

nTrackId

轨道号（暂不支持）

nBitRate

重编码后的码率

fFrameRate

重编码后的视频帧率

nWidth

经重采样及编码后的图像宽度，必须是4的倍数

nHeight

经重采样及编码后的图像高度，必须是4的倍数

调用接口：

[FC_MEDIA_INFO](#)

说明：

- ✧ 如果 enCodec = FC_CODEC_NONE，此时结构体中的其他参数必须置零，即视频编码自适应；
- ✧ 如果 enCodec ≠ FC_CODEC_NONE，此时结构体中的其他参数可以置零，即视频编码参数自适应。

6.5 FC_AUDIO_INFO 说明

```
typedef struct FC_AUDIO_INFO_STRU
{
    FC\_CodecType          unsigned short
    unsigned int          unsigned short
```

```

        enCodec;                unsigned int
        nTrackId;               unsigned int
        nChannels;              nSamplesRate;
        nBitsPerSample;         nBitRate;
    } FC_AUDIO_INFO;

```

参数说明：**enCodec**视频编码格式，参见 [FC CodecType](#) 说明**nTrackId**

轨道号（暂不支持）

nChannels

声道数

nBitsPerSample

样位率

nSamplesRate

采样率

nBitRate

比特率

调用接口：[FC_MEDIA_INFO](#)**说明：**

- ✧ 如果 enCodec = FC_CODEC_NONE，此时结构体中的其他参数必须置零，即音频编码自适应；
- ✧ 如果 enCodec ≠ FC_CODEC_NONE，此时结构体中的其他参数可以置零，即音频编码参数自适应。

6.6 FC_PRIVT_INFO 说明

```

typedef struct FC_PRIVT_INFO_STRU
{
    unsigned int          nType;
    unsigned int          nTrackId;
}FC_PRIVT_INFO;

```

参数说明：**nType**

私有数据类型（暂不支持）

nTrackId

轨道号（暂不支持）

调用接口:

[FC_MEDIA_INFO](#)

6.7 FC_CodecType 说明

```
typedef enum FC_CodecType
{
    FC_CODEC_NONE,
    FC_CODEC_V_HIK264,
    FC_CODEC_V_MPEG2,
    FC_CODEC_V_MPEG4,
    FC_CODEC_V_MJPEG,
    FC_CODEC_V_H265,
    FC_CODEC_V_SVAC,
    FC_CODEC_V_H264,
    FC_CODEC_V_YV12,
    FC_CODEC_V_RV30,
    FC_CODEC_V_RV40,
    FC_CODEC_V_MSMPEG4V1,
    FC_CODEC_V_MSMPEG4V2,
    FC_CODEC_V_MSMPEG4V3,
    FC_CODEC_V_WMV1,
    FC_CODEC_V_WMV2,
    FC_CODEC_V_WMV3,
    FC_CODEC_V_FLV1,
    FC_CODEC_V_FLASHSV,
    FC_CODEC_V_H263,
    FC_CODEC_V_MPEG1,
    FC_CODEC_V_MSV1,
    FC_CODEC_V_VC1,
    FC_CODEC_V_VP8,
    FC_CODEC_V_VP9,
    FC_CODEC_V_MXPEG,
    FC_CODEC_A_MP2,
    FC_CODEC_A_AAC,
    FC_CODEC_A_PCM,
    FC_CODEC_A_PCMU,
    FC_CODEC_A_PCMA,
    FC_CODEC_A_G722,
    FC_CODEC_A_G726,
    FC_CODEC_A_G723_1,
```



```

FC_CODEC_A_G729,
FC_CODEC_A_MP3,
FC_CODEC_A_COOK,
FC_CODEC_A_AMR_NB,
FC_CODEC_A_AMR_WB,
FC_CODEC_A_AC3,
FC_CODEC_A_DTS,
FC_CODEC_A_VORBIS,
FC_CODEC_A_DVAUDIO,
FC_CODEC_A_WMAV1,
FC_CODEC_A_WMAV2,
FC_CODEC_A_WMAVOICE,
FC_CODEC_A_WMAPRO,
FC_CODEC_A_WMALOSSLESS,
FC_CODEC_A_FLAC
};

```

参数说明：

视频编码格式如下表所示：

宏定义	宏定义值	含义
FC_CODEC_NONE	0x0	自适应编码
FC_CODEC_V_HIK264	0x0001	海康私有编码
FC_CODEC_V_MPEG2	0x0002	MPEG2编码
FC_CODEC_V_MPEG4	0x0003	MPEG4编码
FC_CODEC_V_MJPEG	0x0004	MJPEG 编码
FC_CODEC_V_H265	0x0005	H265
FC_CODEC_V_SVAC	0x0006	SVAC
FC_CODEC_V_H264	0x0100	标准 H264编码
FC_CODEC_V_YV12	0x0801	YV12编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_RV30	0x0802	RV30编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_RV40	0x0803	RV40编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_MSMPEG4V1	0x0804	MSMPEG4V1编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_MSMPEG4V2	0x0805	MSMPEG4V2编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_MSMPEG4V3	0x0806	MSMPEG4V3编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_WMV1	0x0807	WMV1编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_WMV2	0x0808	WMV2编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_WMV3	0x0809	WMV3编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_FLV1	0x0810	FLV1编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_FLASHSV	0x0811	FLASHSV 编码(暂不支持)

FC_CODEC_V_H263	0x0812	H263编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_MPEG1	0x0813	MPEG1（暂不支持）
FC_CODEC_V_MSV1	0x0814	MSV1编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_VC1	0x0815	VC1编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_VP8	0x0816	VP8编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_VP9	0x0817	VP9编码（暂不支持）
FC_CODEC_V_MXPEG	0x0818	MXPEG 编码（暂不支持）

音频编码格式如下表所示：

宏定义	宏定义值	含义
FC_CODEC_NONE	0x0	不编码
FC_CODEC_A_MP2	0x2000	MPEG2系列音频格式
FC_CODEC_A_AAC	0x2001	AAC 格式编码
FC_CODEC_A_PCM	0x7001	PCM16
FC_CODEC_A_PCMMU	0x7110	G.711.U 编码
FC_CODEC_A_PCMA	0x7111	G.711.A 编码
FC_CODEC_A_G722	0x7221	G.722编码
FC_CODEC_A_G723_1	0x7231	G.723编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_G726	0x7262	G.726编码
FC_CODEC_A_G729	0x7290	G.729编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_MP3	0x8001	MP3编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_COOK	0x8002	COOK 编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_AMR_NB	0x8003	AMR_NB 编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_AMR_WB	0x8004	AMR_WB 编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_AC3	0x8005	AC3编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_DTS	0x8006	DTS 编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_VORBIS	0x8007	VORBIS 编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_DVAUDIO	0x8008	DVAUDIO 编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_WMAV1	0x8009	WMAV1编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_WMAV2	0x8010	WMAV2编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_WMAVOICE	0x8011	WMAVOICE 编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_WMAPRO	0x8012	WMAPRO 编码（暂不支持）
FC_CODEC_A_WMALOSSLESS	0x8013	WMALOSSLESS 编码

		(暂不支持)
FC_CODEC_A_FLAC	0x8014	FLAC 编码(暂不支持)

调用接口:

[FC_VIDEO_INFO](#)、[FC_AUDIO_INFO](#)

说明:

✧ 输出视频编码只支持 H.264和 MJPEG

6.8 FC_DataType 说明

```
typedef enum FC_DataType
{
    FC_MULTI_DATA ,
    FC_VIDEO_DATA,
    FC_AUDIO_DATA,
    FC_PRIVATE_DATA,
    FC_VIDEO_PARA,
    FC_AUDIO_PARA,
    FC_PRIVATE_PARA,
};
```

参数说明:

数据类型如下表所示:

宏定义	宏定义值	含义
FC_MULTI_DATA	0x0	混合流
FC_VIDEO_DATA	0x1	视频数据
FC_AUDIO_DATA	0x2	音频数据
FC_PRIVATE_DATA	0x3	私有数据 (暂不支持)
FC_VIDEO_PARA	0x4	视频编码参数 (暂不支持)
FC_AUDIO_PARA	0x5	音频编码参数 (暂不支持)
FC_PRIVATE_PARA	0x6	私有数据参数 (暂不支持)
FC_VIDEO_RAWDATA	0x07	视频裸数据(暂不支持)
FC_AUDIO_RAWDATA	0x08	音频裸数据(暂不支持)
FC_VIDEO_DECODEDDATA	0x09	视频解码后数据
FC_AUDIO_DECODEDDATA	0x0a	音频解码后数据

调用接口:

[FC_InputSourceData](#)

说明：

- ✧ 若 enType 为 FC_VIDEO_DECODEDDATA 或 FC_AUDIO_DECODEDDATA 时，pData 对应结构体 FC_DECODED_DATA；其中 enType 为 FC_VIDEO_DECODEDDATA 时，可以输入 YV12 数据，其中 enType 为 FC_AUDIO_DECODEDDATA 时，可送入 PCM 数据，进行编码打包。

6.9 FC_DECODED_DATA 说明

```
typedef struct FC_DECODED_DATA_STRU
{
    unsigned char*          pData;
    unsigned int             nFrameLen;
    unsigned int             nFrameNum;
    unsigned int             nTimeStamp;
    FC\_GLOBAL\_TIME\*         pGlobalTime;
} FC_DECODED_DATA;
```

参数说明：

pData
数据指针

nFrameLen
数据长度

nFrameNum
帧号

nTimeStamp
时间戳

pGlobalTime
全局时间

调用接口：

[FC_InputSourceData](#)

6.10 FC_GLOBAL_TIME 说明

```
typedef struct FC_GLOBAL_TIME_STRU
{
    unsigned short           unsigned short
    unsigned short           unsigned short
}
```

```
    unsigned short    sDayOfWeek;  
    unsigned short    sDay;  
    unsigned short    sHour;  
    unsigned short    sMinute;  
    sYear;  
    sMonth;  
    sMilliseconds;  
} FC_GLOBAL_TIME;
```

参数说明：

sYear
年
sMonth
月
sDayOfWeek
周
sDay
日
sHour
时
sMinute
分
sSecond
秒
sMilliseconds
毫秒

调用接口：

[FC_DECODED_DATA](#) 、 [FC_InputSourceData](#)

7 注意事项

- (1) 源封装格式支持私有分装、PS、TS、RTP、MP4、AVI，目标封装格式除上述 6 种外还支持 FLV；
- (2) 源视频编码类型支持私有编码、H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG2、MPEG4、MJPEG、SVAC，目标视频编码格式支持 H.264 和 MJPEG；
- (3) 支持混合流输入输出，源音频编码类型支持 G711A、G711U、G722、G726、AAC、MPEG Audio、PCM，目标音频编码格式也支持上述 7 种；
- (4) 文件模式输入不需要设置交互信息，以文件实际信息为准；
- (5) 流模式输入支持的交互协议包括海康私有协议（40 字节头），无协议（媒体数据或媒体信息），RTSP 协议（SDP 信息）；如果选择 RTSP 协议，则视频输入不支持 MPEG2，音频输入不支持 G722，G726，PCM；
- (6) 以文件模式输出时，最大支持输出 2GB 或 2 小时时长的文件，达到 2GB 或 2 小时时长时会自动切换；若需要手动切换目标文件，则建议采用流模式输出；
- (7) YV12 和 PCM 数据输入编码打包功能只支持流模式输入；
- (8) 加密文件转码时存在获取进度为 0.0 的现象，但当转码完成后获取进度为 1.0；
- (9) 带 B 帧码流转码，最大支持连续 6 个 B 帧，多余 B 帧将被丢弃；
- (10) 可以在开始转码前输入待转码数据，也可以在开始转码后再输入，建议在开始转码后再输入，以避免 RTP 或私有封装码流转码时，先输入再开始转码导致部分数据丢失的问题；
- (11) 获取流或文件媒体信息时，视频码率和私有信息暂无法获取；同时部分流或文件的媒体信息可能不完全，例如部分 TS 封装或 MJPEG 编码码流无法获取宽高，MP4 封装文件无法获取音频比特率，通过媒体头设置交互信息的数据流无法获取宽高帧率等，具体取决于数据格式以及设置的交互信息；
- (12) 转码音频时，设置降低采样率可能造成声音效果变差，音频比特较低时可能因数据压缩比例过大，导致声音失真的现象；
- (13) 视频转码在分辨率等比压缩的情况下效率最高，非等比压缩或分辨率由低转高时效率较低，所以推荐转码时能等比压缩宽高；高清码流非等比压缩转码或非高清码流转高清码流时，无法保证实时性，直接预览转码输出数据时可能出现卡顿等异常情况；
- (14) 流式大分辨率转码或转码低码率码流，在调用停止转码接口时可能出现响应缓慢的现象，此时为输出库内剩余数据，会在进入 FC_Stop 接口内部后有短暂的停留；
- (15) Smart 码流转码，若输入的码流并非以 I 帧起始，则可能因为 I 帧间隔大而导致出流晚的现象；

科技呵护未来

First Choice for Security Professionals